

## [9조]프로젝트 기획서

참여자 : 장세창, 이경원

### 1. 문제 정의 및 프로젝트 개요

- 프로젝트 한 줄 정의(프로젝트 전체를 한 문장으로 요약) [필수]
  - LLM 기반 문의글 자동 분류 및 답변 주체(인간, AI) 판단을 통한 답변 생성 프로그램
- 서비스 한 줄 정의(사용자 관점에서 이 서비스가 무엇인지 한 문장으로 설명) [필수]
  - 고객 문의를 자동으로 분류하고 빠른 대응을 지원하는 AI 기반 문의 응대 서비스
- 서비스 선정 배경(왜 이 주제를 선택했는가) [권장]
  - 규모가 작은 사업체는 제한된 인력으로 모든 고객 문의에 신속하게 대응하기 어렵다. 이에 RAG 기반 LLM을 활용하여 고객 문의를 접수·분류하고, 업무 중에도 답변을 자동으로 생성함으로써 보다 빠르고 효율적인 고객 응대가 가능하도록 하고자 한다.
- 해결하려는 문제(핵심으로 생각하는 문제, 문제라고 생각한 이유를 함께 기재) [필수]
  - 기존의 인간 상담원 중심 응대 방식은 답변 속도가 느리고 운영 비용이 많이 든다는 한계가 있다. 특히 소규모 사업체는 별도의 상담 부서를 운영하기 어려워 고객 문의 대응에 부담을 느낄 수 있다.
- 대상 사용자: (누가 이 Agent를 사용하는가?) [필수]
  - 고객 문의 대응이 필요한 모든 유형의 사업체
- 핵심 가치: (이 프로젝트가 사용자에게 주는 가장 큰 이점) [필수]
  - 사업체의 내부 규정과 정보를 엄격히 준수하여 고객 문의에 대한 답변을 신속하게 생성하고, AI가 답변하기 어려운 경우에는 인간 상담원에게 전달함으로써 빠르고 효율적인 상담 처리를 지원한다.

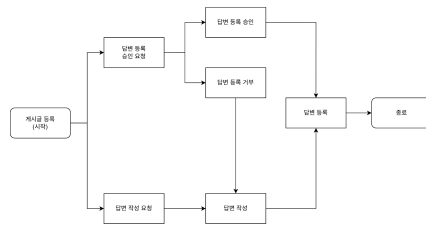
## 2. 사용자 및 Agent 설계

- 타겟 사용자 페르소나(ex, 연령대, 직업, 특징 등) [권장]
  - 디자인, 제작, 배송까지 혼자 처리하는 1인 창업자. SNS를 통해 주문이 늘면서 하루 평균 40~50건의 단순 문의가 이어지지만 상담원을 고용하기에는 유지비용 부담이 큼. 작업 중이나 퇴근 후에도 메시지가 울려 흐름이 깨지고 삶이 피곤함
- Agent의 역할(최대한 구체적으로 기재) [필수]
  - 사전에 정해진 기준에 따라 게시글 분류
  - 회사규정(RAG)을 바탕으로 답변 작성
  - Agent가 직접 답변하기 어려운 상황(정보 없음, 권한 없음 등)시 인간 상담원에게 전달
- Agent의 성격 및 톤앤매너 [권장]
  - 고객 감정에 따라 글의 톤을 섬세하게 조절 가능한 성격
- Agent의 자율성 범위: (어디까지 스스로 결정하고 실행할 것인가? 예: 정보 검색 후 요약까지만 수행) [필수]
  - RAG를 바탕으로 문의 분류 후 답변 작성까지만 수행. 답변 발송은 인간이 결정 및 실행

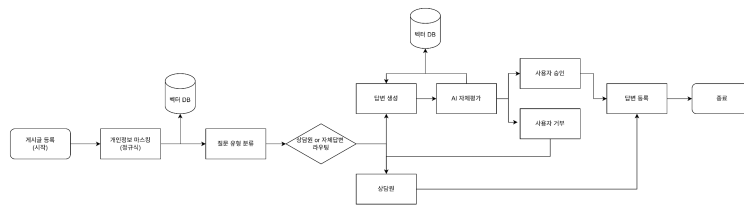
## 3. 핵심 기능 및 사용자 흐름

- 주요 사용자 시나리오 [필수]
  - 상담원을 고용하기에는 유지비용 부담이 큰 1인 창업자가 이 서비스를 등록함. 쇼핑몰 규정이나 환불 규정을 RAG에 기록하고 문의접수를 받음. 많은 비중을 차지하는 단순 문의는 자동으로 AI가 답변을 생성하여 창업자 본인은 짧은 검토 후에 버튼만 누르면 하나하나 답변하지 않아도 손쉽게 답변을 할 수 있게 되고, 가끔 들어오는 까다로운 문의만 직접 처리하게 되어 시간과 자본을 아낄 수 있게 됨.
- 핵심 기능 정의 [필수]
  - 개인정보 마스킹
  - 사전 설정된 기준에 따라 문의 유형 분류
  - 자체 답변이 가능한지에 대한 판단
  - RAG내용에 기반한 답변 작성
  - 작성된 답변에 대한 평가
- 워크플로우

- 사용자 관점 워크플로우 [필수]



- 시스템 관점 워크플로우 [권장]



## 4. 기술 구현 설계

- 기술 스택 [필수]

- 백엔드: Python (Fast API)
- 프론트엔드: HTML, CSS, JS
- DB: supabase

- 프롬프트 설계 전략 [권장]

- 문의자 문의 + RAG기반 데이터를 기준으로 판단 및 답변 작성
- 할루시네이션 방지: RAG상에서 확인 및 답변 가능한 주제이면 답변하고 답변 불가능한 부분이 있으면 상담원에게 연결 원칙을 강하게 주입
- 프롬프트 인젝션 공격 방지: 가드레일 설정하여 프롬프트 인젝션 공격을 방지

- 데이터 활용 및 기억 관리 [권장]

- 1순위: RAG에 보관된 회사 규정
- 2순위: 유지 보수를 위한 최소한의 기록: 문의글 원본, 근거가 되는 RAG문서, AI 답변
- 3순위: 기타 추가 서비스에 필요한 데이터

- 제약사항 및 예외 처리 **[필수]**
  - 유저 문의의 세부사항(문의 방법, 유저 정보, 로그인 기능 등) → 텍스트 문의만 고려, 세부 기능 제외
  - 유지 보수에 필요한 최소한의 데이터베이스만 남길 것.
  - 프론트엔드는 기본 기능이 가능하면 충분함

## 5. 성과 평가 및 실행 계획

- 성공 지표(KPI) [권장]

- 30번의 다양한 문의 후 납득할 만한 답변과 RAG출처를 제대로 제시한 답변 혹은 상담사 연락 연결 → 30번 중 29번 성공

- MVP 범위 [필수]

- 구현할 기능

- 고객 문의글 입력 기능
- 개인정보 마스킹 기능
- 사전 정의된 기준에 따른 문의 유형 자동 분류 기능
- RAG 기반 내부 규정 검색 기능
- AI가 직접 답변 가능한 문의인지 판단하는 기능
- RAG 문서를 근거로 한 답변 초안 생성 기능
- 답변 생성 시 참고한 출처 제시 기능
- 답변 불가 또는 민감 문의 발생 시 상담원 연결 필요 상태로 분류하는 기능
- 생성된 답변의 적절성을 간단히 평가하는 기능
- 전체 처리 과정을 확인할 수 있는 로컬 데모 실행 환경

- 제외할 기능

- 실제 고객에게 답변을 자동 발송하는 기능
- 실제 쇼핑몰, SNS, 이메일, 카카오톡 등 외부 플랫폼 연동
- 결제 취소, 환불 승인, 주문 변경 등 실제 권한이 필요한 기능
- 상담원 계정 관리 및 권한 관리 기능
- 대규모 데이터베이스 구축
- 실시간 알림 및 모바일 앱 기능

- 단계별 개발 로드맵 [필수]

- 1단계: 프로젝트 구조 설계 및 테스트 데이터 준비
- 2단계: RAG 문서 구성
- 3단계: 개인정보 마스킹 기능 구현
- 4단계: 문의 유형 분류 기능 구현
- 5단계: 답변 가능 여부 판단 기능 및 라우팅 구현
- 6단계: RAG 기반 답변 생성 기능 구현
- 7단계: 답변 출처 및 평가 기능 구현
- 8단계: 로컬 데모 통합 및 테스트
- 9단계: KPI 기반 검증

- 기대 효과 [권장]

- 본 서비스는 고객 문의 대응에 많은 시간을 소모하는 소규모 사업체의 업무 부담을 줄일 수 있다. 특히 반복적으로 들어오는 단순 문의에 대해 AI가 답변을 생성함으로써 사업자는 모든 문의를 직접 처음부터 작성하지 않아도 된다.
- 또한 RAG 기반으로 사업체의 내부 규정과 FAQ를 참고하여 답변을 생성하기 때문에, 일반적인 LLM 답변보다 사업체 정책에 맞는 일관된 응대가 가능하다. 이를 통해 잘못된 정보 제공이나 규정과 다른 답변이 발생할 가능성을 줄일 수 있다.
- AI가 답변하기 어려운 문의는無理하게 처리하지 않고 인간 상담원에게 전달하므로, LLM의 속도와 인간 검토의 안정성을 함께 확보할 수 있다. 결과적으로 사업체는 적은 인원으로도 더 빠르게 고객 문의에 대응할 수 있으며, 고객은 이전보다 빠른 답변을 받을 수 있다.
- 장기적으로는 상담원의 반복 업무를 줄이고, 상담원은 까다로운 문의나 민감한 문제 해결에 집중할 수 있게 된다. 이를 통해 고객 응대 품질을 높이고, 운영 비용 절감과 고객 만족도 향상이라는 효과를 기대할 수 있다.